

Propuesta de Proyecto: Rendimiento en Powerlifting

Métodos Bayesianos — Primer Semestre 2026

Christian Camilo, Luna Garcés, Tomás Pérez, Tomás Romero, Benjamín Thareau

Introduccion

El powerlifting es un deporte de fuerza en el que los atletas compiten principalmente en tres movimientos: sentadilla, press de banca y peso muerto. A partir de estos levantamientos se obtiene el total levantado, que corresponde a la suma del mejor intento en cada movimiento. Además, existen puntajes ajustados, como DOTS y Wilks, que permiten comparar el rendimiento entre atletas con distinto peso corporal.

Este proyecto busca estudiar el rendimiento de atletas de powerlifting de Estados Unidos utilizando datos reales de OpenPowerlifting. Se busca analizar como variables como sexo, edad, peso corporal, categoría de peso y tipo de equipamiento se relacionan con el rendimiento deportivo. El interés principal es entender que patrones se observan en los datos y, posteriormente, utilizar modelos bayesianos para responder preguntas de investigación.

Datos (FALTA ESPECIFICAR MAS)

Procedencia

Los datos provienen de OpenPowerlifting, una base que recopila resultados de competencias de powerlifting a nivel internacional. La base original contiene 3.920.662 registros y 42 variables. Para esto se trabajó con una versión filtrada de la base, solamente los atletas de Estados Unidos (USA).

Es importante notar que cada fila representa un registro competitivo, no necesariamente una persona única. Por lo tanto, un mismo atleta puede aparecer más de una vez si compitió en distintas fechas o eventos.

Variables involucradas

Variable	Descripción	Tipo	Unidad
Name	Nombre del atleta. Puede repetirse si el atleta compitió más de una vez.	Cualitativa	No aplica
Sex	Sexo registrado en la competencia: F o M.	Cualitativa	No aplica
Age	Edad del atleta al momento de la competencia.	Cuantitativa	Años
AgeClass	Clase de edad usada en la competencia.	Cualitativa	Rango de edad
BodyweightKg	Peso corporal registrado del atleta.	Cuantitativa	Kg
WeightClassKg	Categoría de peso en la que compite el atleta.	Cualitativa	Kg
Equipment	Tipo de equipamiento permitido: Raw, Wraps, Single-ply o Multi-ply.	Cualitativa	No aplica
TipoEquipo	Variable creada para agrupar Raw versus Equipado.	Cualitativa	No aplica

Variable	Descripcion	Tipo	Unidad
Best3SquatKg	Mejor intento valido de sentadilla dentro de los tres intentos principales.	Cuantitativa	Kg
Best3BenchKg	Mejor intento valido de press de banca dentro de los tres intentos principales.	Cuantitativa	Kg
Best3DeadliftKg	Mejor intento valido de peso muerto dentro de los tres intentos principales.	Cuantitativa	Kg
TotalKg	Suma de los mejores levantamientos validos en sentadilla, banca y peso muerto.	Cuantitativa	Kg
Dots	Puntaje ajustado por peso corporal usado para comparar rendimiento relativo.	Cuantitativa	Puntos
Wilks	Otro puntaje ajustado usado historicamente en powerlifting.	Cuantitativa	Puntos
Date	Fecha de inicio de la competencia.	Fecha	Fecha
Year	Año de la competencia, creado a partir de Date.	Cuantitativa discreta	Año
Elite	Variable creada para clasificar atletas con Dots ≥ 400 como Elite.	Cualitativa	No aplica

Preparacion y limpieza de los datos (VER EN LIMPIEZA.R)

Para construir la base final se seleccionaron variables relacionadas con laa identificacion del atleta, características físicas, tipo de competencia, equipamiento, intentos de levantamiento, mejores marcas, puntajes de rendimiento y fecha. Luego se eliminaron observaciones con valores faltantes en las variables centrales del analisis.

Ademas, se aplicaron filtros para trabajar con registros comparables: atletas de USA, evento SBD, sexo F o M, edades entre 15 y 70 años, peso corporal entre 35 y 200 kg, levantamientos positivos, puntaje DOTS mayor a 10 y competencias desde el año 2000 en adelante.

Indicador	Valor
Registros finales	10,000
Variables finales	35
Atletas distintos	9,481
Primer año observado	2000
Ultimo año observado	2026

Analisis descriptivo

Medidas de resumen

Variable	Media	Mediana	DE	Minimo	Maximo
Edad	28.77	25.00	11.48	15.00	70.00
Peso corporal	85.76	82.20	21.94	40.64	190.50
Mejor sentadilla	177.85	175.00	65.64	20.00	532.97
Mejor banca	113.75	112.50	47.72	20.41	394.63
Mejor peso muerto	199.19	200.00	60.37	25.00	465.00
Total levantado	490.79	490.00	167.39	75.00	1206.56
DOTS	358.99	357.53	74.94	43.07	742.81
Wilks	356.76	355.18	74.99	43.12	734.34

Variable	Media	Mediana	DE	Minimo	Maximo
----------	-------	---------	----	--------	--------

La tabla muestra que la base contiene atletas con distintos niveles de rendimiento, edades y pesos corporales. Esto importante para el proyecto, porque permite comparar grupos y estudiar como cambia el rendimiento segun las características físicas y competitivas.

Distribucion de variables principales

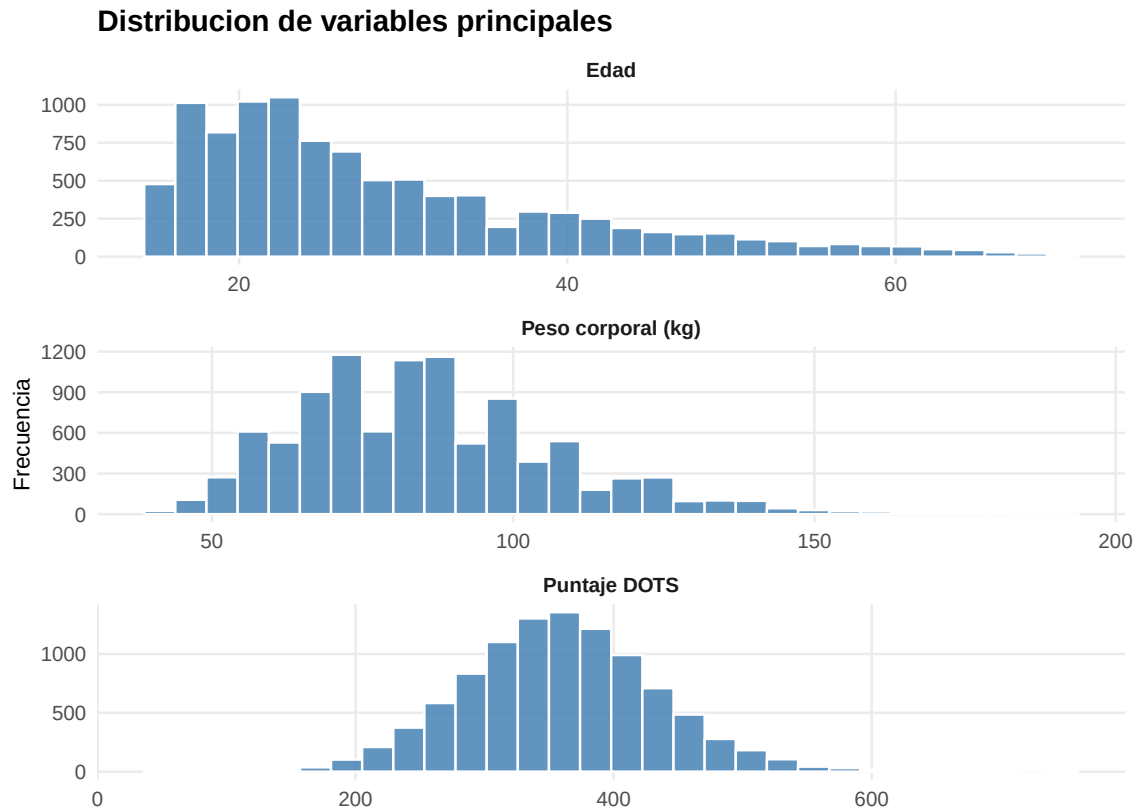


Figura 1: Distribucion de edad, peso corporal y puntaje DOTS

La mayor parte de los registros corresponde a atletas adultos jovenes (20 - 40 años). El peso corporal se concentra en rangos intermedios y el puntaje DOTS tiene una forma a una distribucion normal (CREO). En la cola derecha aparecen atletas con puntajes muy altos

Rendimiento segun sexo

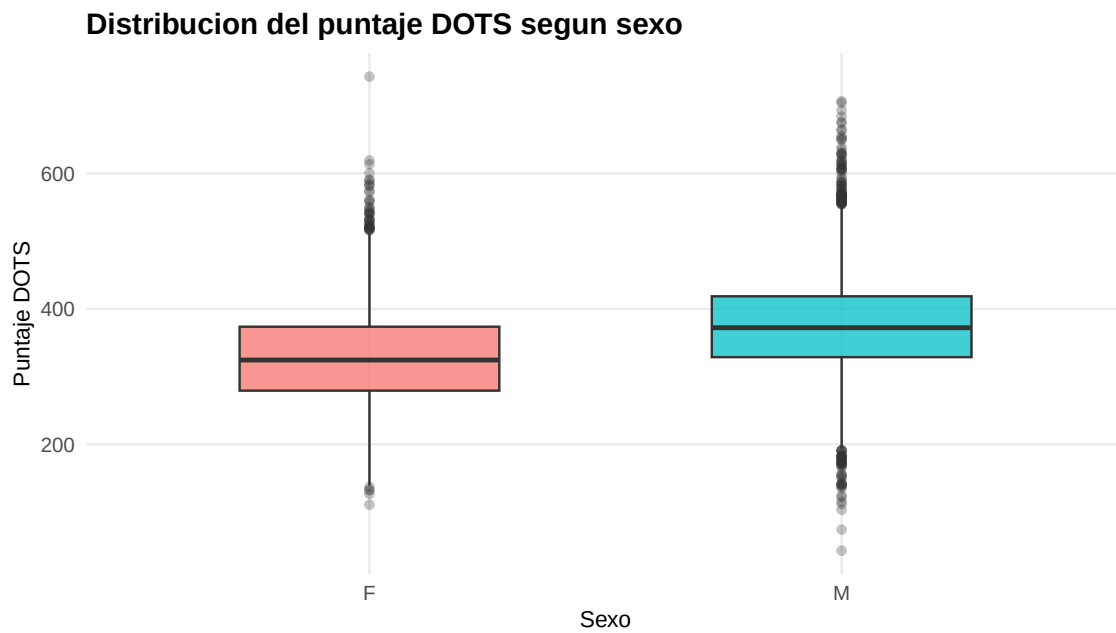


Figura 2: Distribucion del puntaje DOTS segun sexo

En la muestra, los hombres presentan una mediana de DOTS algo mayor que las mujeres, el rendimiento tambien puede depender de la edad, el peso corporal, la categoria de peso y el tipo de equipamiento.

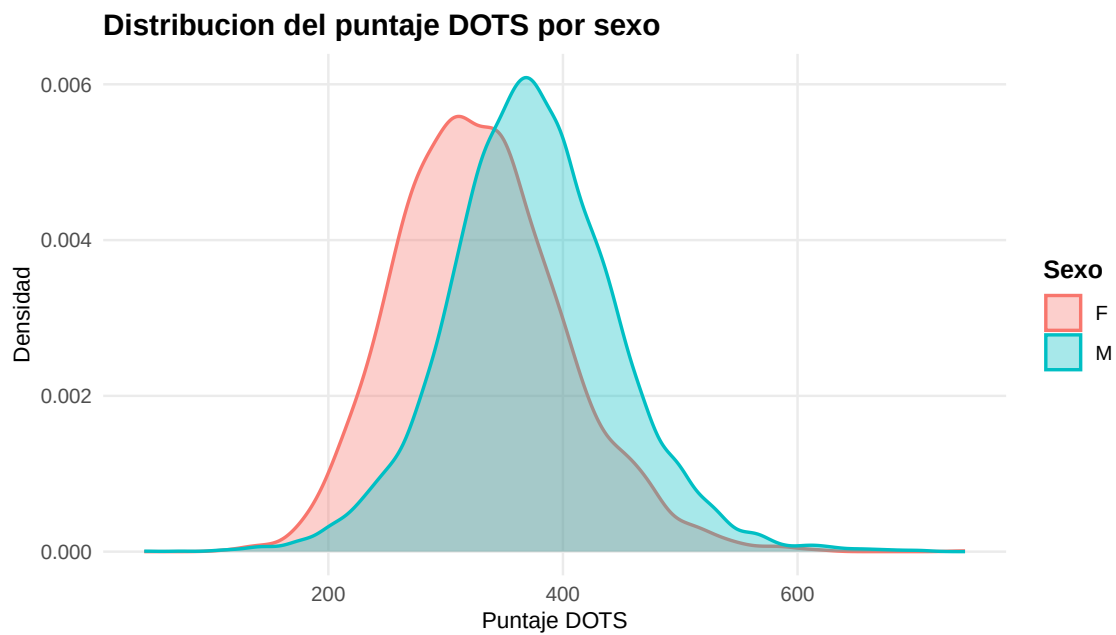


Figura 3: Densidad del puntaje DOTS segun sexo

El grafico de densidad confirma que las distribuciones no son identicas. La curva de hombres aparece desplazada hacia valores mas altos, aunque existe un solapamiento importante entre ambos grupos.

Rendimiento segun tipo de equipamiento

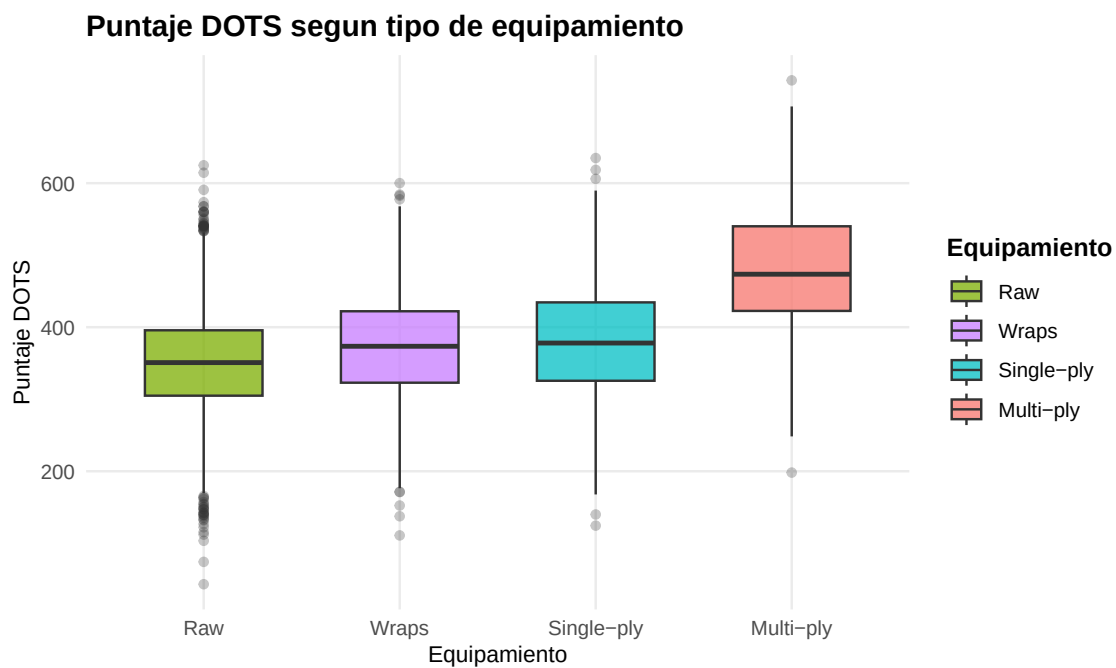


Figura 4: Puntaje DOTS segun tipo de equipamiento

FALTA

Peso muerto por equipamiento en clase 90 kg



Figura 5: Peso muerto en clase 90 kg segun equipamiento

FALTA

Relacion entre Wilks y total levantado

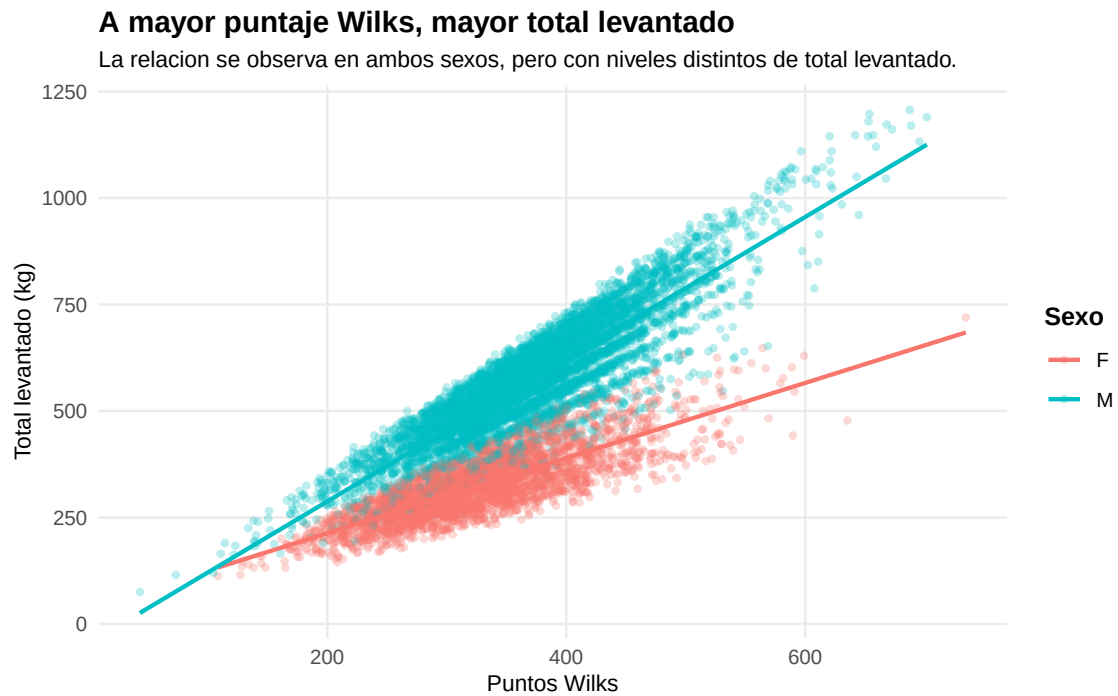


Figura 6: Relacion entre puntaje Wilks y total levantado segun sexo

Existe una relacion positiva clara entre Wilks y el total levantado. Esto es esperable, porque Wilks resume parte del rendimiento ajustando por peso corporal. Ademias, se observa separacion entre hombres y mujeres en el total absoluto levantado.

Promedio de levantamientos segun edad

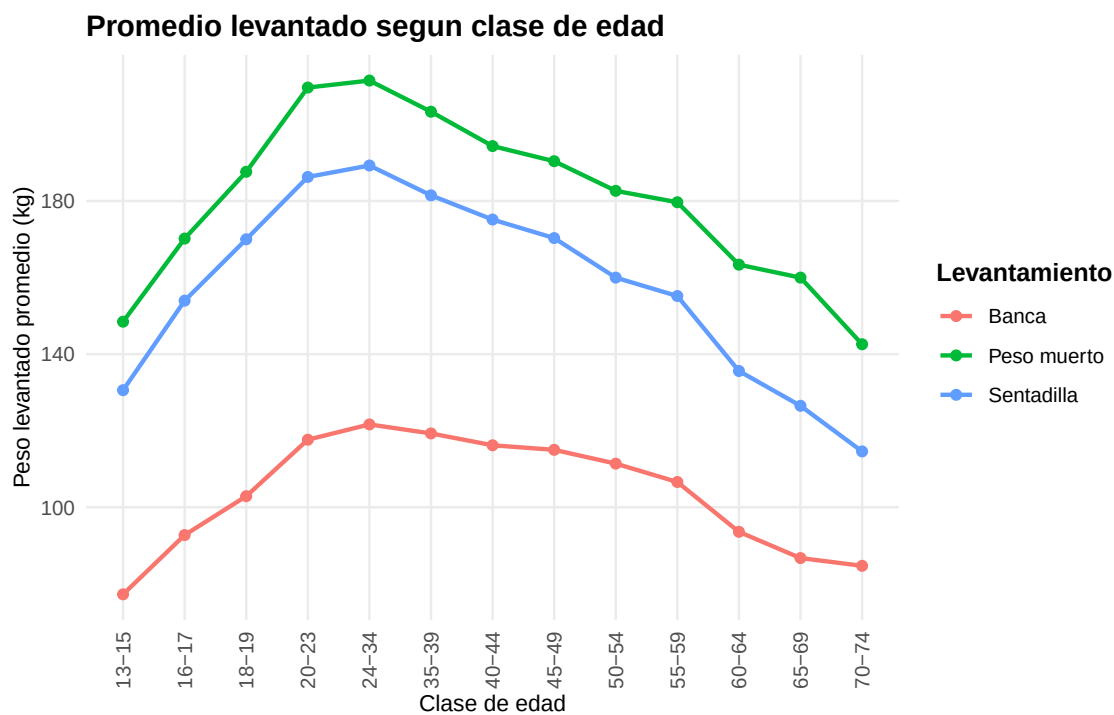


Figura 7: Promedio de sentadilla, banca y peso muerto segun clase de edad

El promedio levantado aumenta desde las edades mas jovenes hasta los 30 y luego tiende a disminuir en edades mayores. El peso muerto y la sentadilla suelen presentar promedios mas altos que la banca. Esto sugiere que la edad no tiene un efecto lineal simple sobre el rendimiento.

Relacion entre edad y DOTS

Relacion entre edad y rendimiento

El puntaje DOTS tiende a subir en edades tempranas y luego estabilizarse o disminuir.

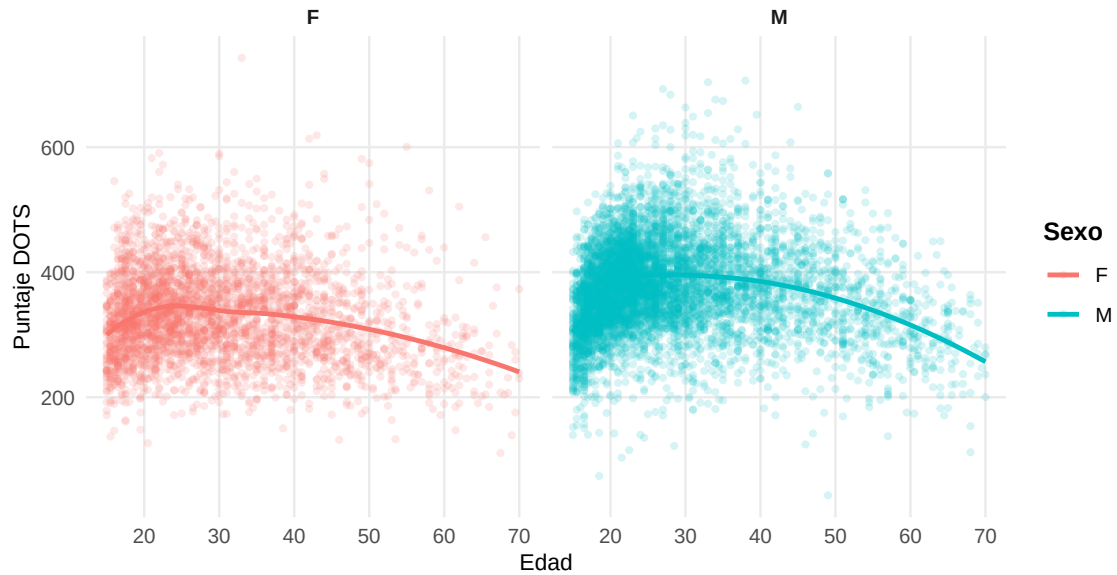


Figura 8: Relacion entre edad y puntaje DOTS segun sexo

La relacion entre edad y DOTS no parece completamente lineal. El rendimiento aumenta en las primeras etapas, alcanza niveles altos en adultos jovenes y luego muestra una tendencia a disminuir en edades mayores

Relacion entre peso corporal y DOTS

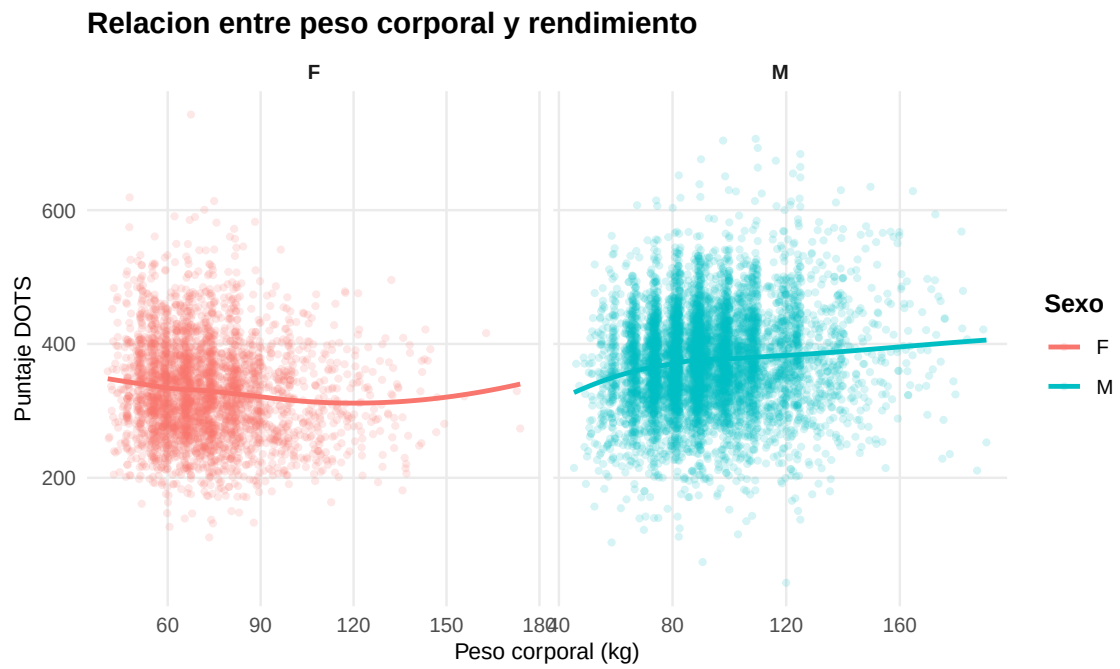


Figura 9: Relacion entre peso corporal y puntaje DOTS segun sexo

FALTA

DOTS por sexo y clase de edad

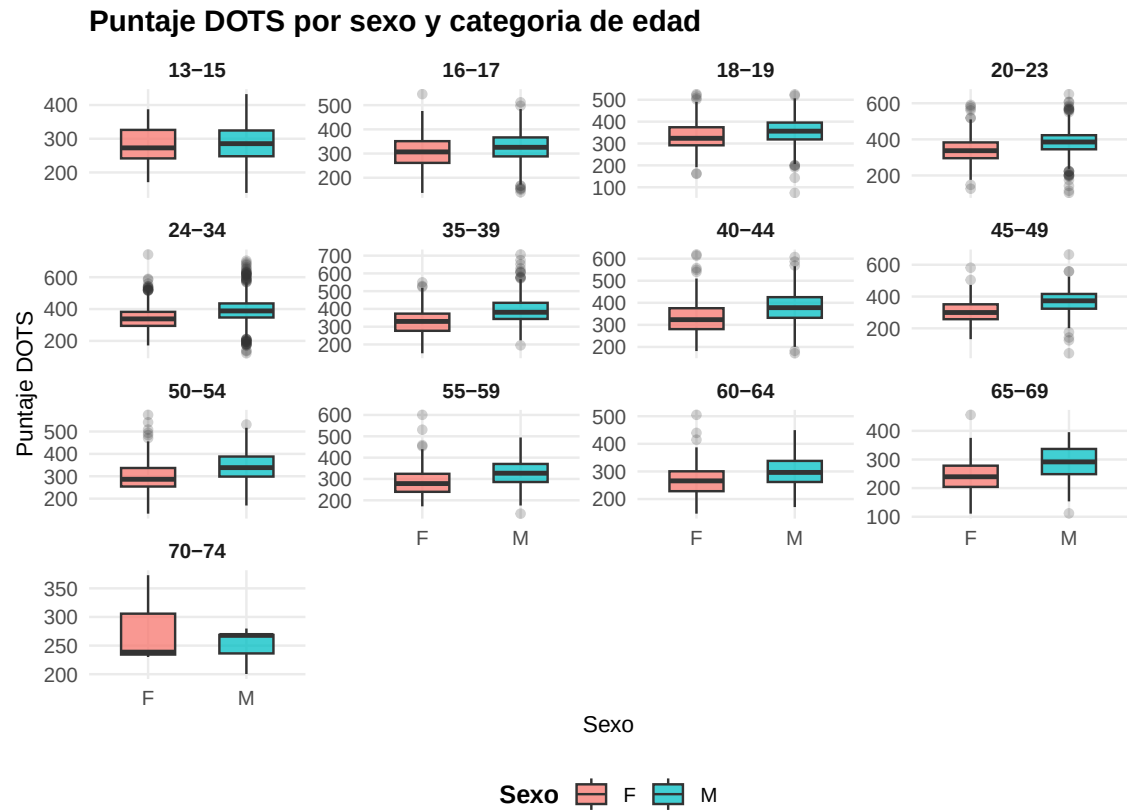


Figura 10: Puntaje DOTS por sexo y clase de edad

FALTA

DOTS promedio por rangos de edad y peso

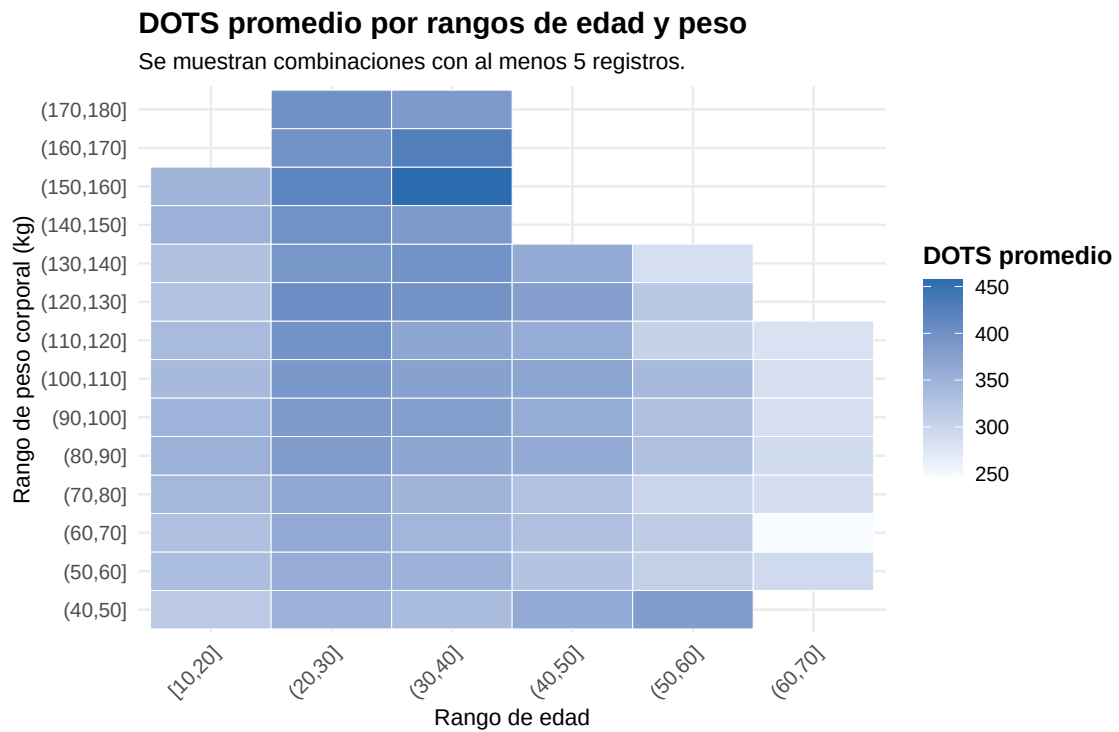


Figura 11: DOTS promedio por rangos de edad y peso corporal

FALTA

Correlacion entre variables numericas

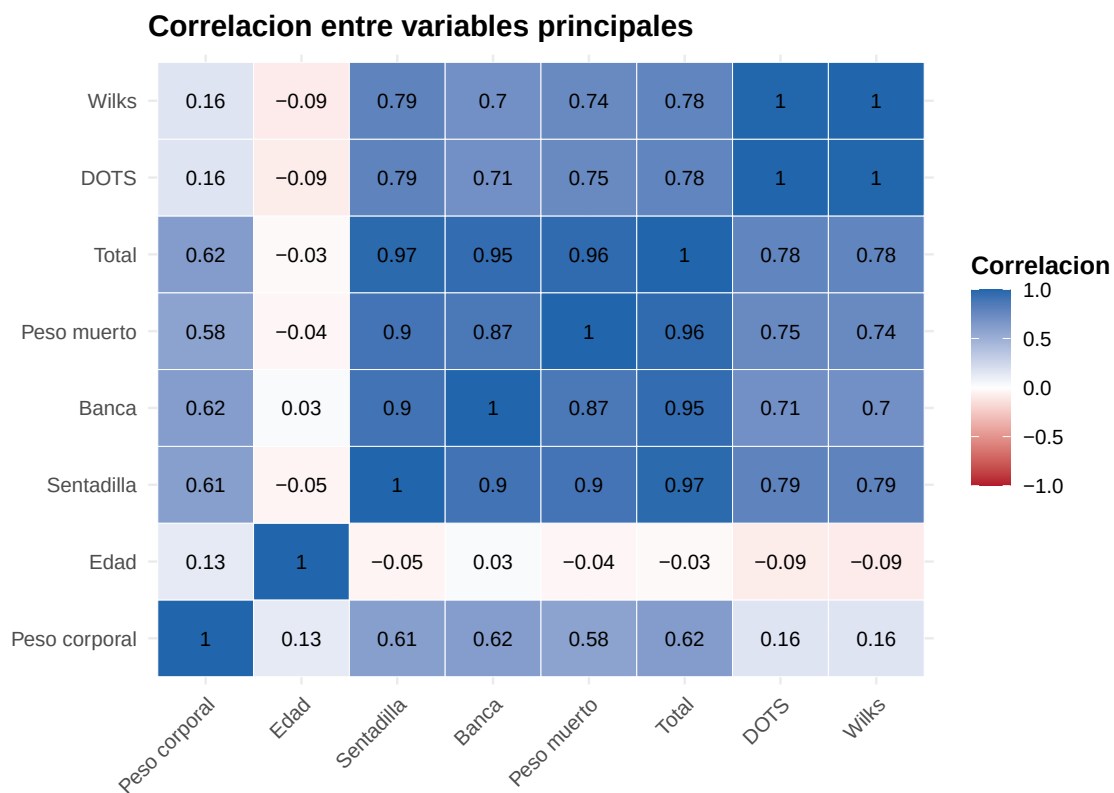


Figura 12: Matriz de correlacion entre variables numericas principales

FALTA

Evolucion de competidores en el tiempo

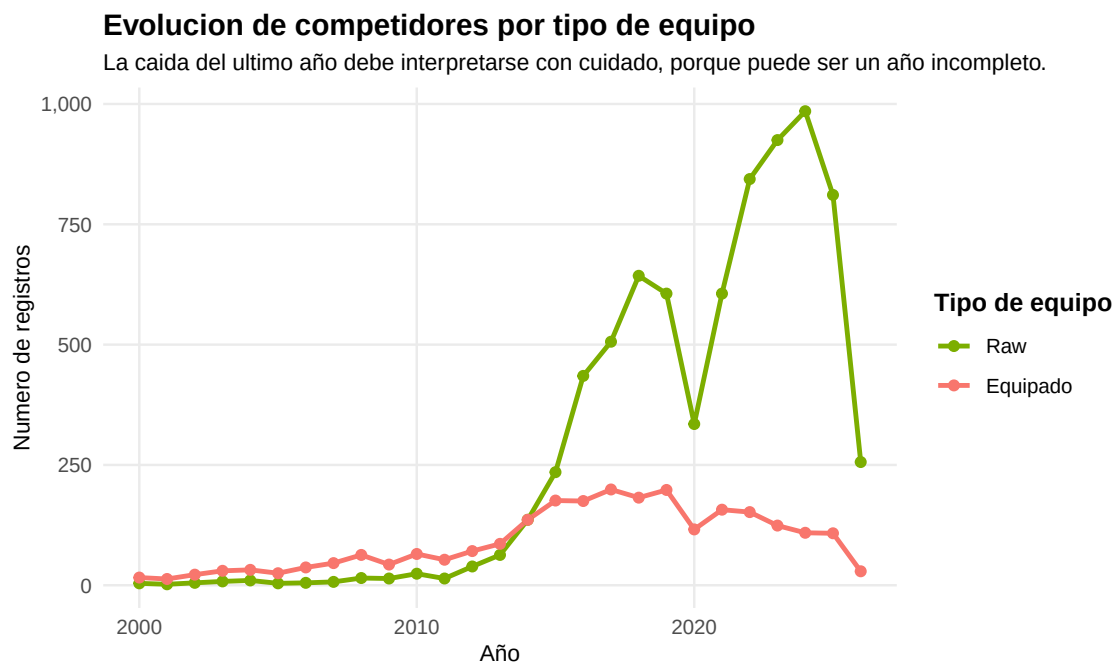


Figura 13: Evolucion de participantes por año segun tipo de equipamiento

FALTA

Preguntas de investigación

Las siguientes preguntas surgen del interés del equipo por comprender distintas dimensiones del rendimiento en powerlifting competitivo, considerando tanto factores físicos como el rol del equipamiento y la evolución del deporte en el tiempo.

Pregunta 1: ¿Existe una diferencia significativa en la media de los kilogramos levantados en peso muerto entre atletas *Raw* y aquellos con equipamiento dentro de una misma clase de peso?

Motivación: ...

Pregunta 2: ¿Cómo ha evolucionado la cantidad total de competidores a lo largo del tiempo dependiendo de si utilizan o no equipamiento de soporte?

Motivación: ...

Pregunta 3: ¿Hay diferencias significativas en el rendimiento (puntaje DOTS) entre hombres y mujeres en USA, controlando por edad y peso corporal?

Motivación: ...

Pregunta 4: ¿Cuáles características del atleta actúan como factores predictivos para alcanzar el nivel de élite en USA?

Motivación: ...

Pregunta 5: ¿Cuál es la relación entre la edad, el peso corporal y el puntaje DOTS en atletas de powerlifting en USA?

Motivación: ...

Discusión preliminar

A partir del análisis descriptivo realizado, es posible identificar algunas tendencias generales que orientan las preguntas de investigación planteadas. *(Completar con observaciones relevantes surgidas de los gráficos y tablas anteriores.)*

Referencias

- OpenPowerlifting. (s.f.). *Open Powerlifting Database*. Recuperado de <https://www.openpowerlifting.org>